

가스터빈 이론

Brayton Cycle 이론 요약

이상적 열역학 사이클 (4개 과정)

과정	종류	물리 조건	T-s 그래프 형태	P-v 그래프 형태
1→2	등엔트로피 압축	$Pv^\gamma = \text{const}$, $\Delta s = 0$	수직선 (↑)	가파른 곡선 (↖)
2→3	정압 열추가	$P_2 = P_3$, $\Delta s = c_p \ln(T_3/T_2) > 0$	우상향 곡선	수평선 (→)
3→4	등엔트로피 팽창	$Pv^\gamma = \text{const}$, $\Delta s = 0$	수직선 (↓)	곡선 (↘)
4→1	정압 열방출	$P_4 = P_1$, $\Delta s = c_p \ln(T_1/T_4) < 0$	좌하향 곡선	수평선 (←)

핵심 기본식 유도

출발점: 이상기체 + 열역학 제1·2법칙

이상기체 상태방정식:

$$Pv = RT \quad (1)$$

비가역 과정 포함 일반 엔트로피 변화 (이상기체, 비열 일정 가정):

$$ds = \frac{c_p dT}{T} - \frac{R dP}{P}$$

양변을 상태 1→2로 적분하면:

$$\Delta s = s_2 - s_1 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1} \quad (2)$$

이 식 하나로 모든 과정의 엔트로피 변화를 계산할 수 있습니다.

등엔트로피 온도비 유도 ($\Delta s = 0$)

식 (2)에서 $\Delta s = 0$ 을 대입:

$$0 = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} - R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$c_p \ln \frac{T_2}{T_1} = R \ln \frac{P_2}{P_1}$$

양변을 c_p 로 나누고, $R/c_p = (\gamma - 1)/\gamma$ 관계를 사용:

$$\ln \frac{T_2}{T_1} = \frac{\gamma - 1}{\gamma} \ln \frac{P_2}{P_1}$$

$$\boxed{\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{P_2}{P_1} \right)^{(\gamma-1)/\gamma}} \quad (3)$$

이것이 압축기(1→2)와 터빈(3→4) 모두에 적용되는 등엔트로피 온도-압력 관계입니다.

정압 과정에서 엔트로피 변화

정압($P_2 = P_1$)이면 식 (2)에서 두 번째 항이 소멸:

$$\Delta s = c_p \ln \frac{T_2}{T_1} \quad (P = \text{const}) \quad (4)$$

연소기(2→3): $\Delta s_{23} = c_p \ln(T_3/T_2) > 0$ (열추가 → 엔트로피 증가) 배기

(4→1): $\Delta s_{41} = c_p \ln(T_1/T_4) < 0$ (열방출 → 엔트로피 감소)

성능식 유도

열효율 (η_{th})

열효율 정의:

$$\eta_{th} = \frac{W_{net}}{Q_{in}} = 1 - \frac{Q_{out}}{Q_{in}}$$

정압 과정에서 열량: $Q = \dot{m}c_p\Delta T$ 이므로:

$$Q_{in} = \dot{m}c_p(T_3 - T_2), \quad Q_{out} = \dot{m}c_p(T_4 - T_1)$$

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_4 - T_1}{T_3 - T_2}$$

식 (3)으로 T_2, T_4 를 치환:

- $T_2 = T_1 \cdot PR^{(\gamma-1)/\gamma}$
- $T_4 = T_3 / PR^{(\gamma-1)/\gamma}$

$r = PR^{(\gamma-1)/\gamma}$ 로 놓으면:

$$\eta_{th} = 1 - \frac{T_3/r - T_1}{T_3 - T_1 \cdot r} = 1 - \frac{1}{r} \cdot \frac{T_3 - T_1 r}{T_3 - T_1 r}$$

$$\boxed{\eta_{th,ideal} = 1 - \frac{1}{PR^{(\gamma-1)/\gamma}}} \quad (5)$$

이상 브라이튼 열효율은 **압력비와 비열비만의 함수**이며, 터빈입구온도(T_3)에 무관합니다.

순출력 (W_{net})

$$W_{net} = W_{turbine} - W_{compressor} = \dot{m}c_p(T_3 - T_4) - \dot{m}c_p(T_2 - T_1)$$

$$\boxed{W_{net} = \dot{m}c_p [(T_3 - T_4) - (T_2 - T_1)]} \quad (6)$$

순출력은 T_3 에 의존합니다. 같은 PR 에서도 TIT(T_3)가 높을수록 순출력 증가. 이것이 T-s 다이어그램에서 **폐곡선 면적 = 순일**에 대응합니다.

수치 예시

- $PR = 8, \gamma = 1.4: \eta_{th} = 1 - 1/8^{0.286} = 1 - 1/1.811 = 44.8\%$
- $T_1 = 300K, T_3 = 1400K$ 추가 시: $T_2 = 544K, T_4 = 773K,$
 $W_{net} = 1.005 \times [(1400 - 773) - (544 - 300)] = 385 \text{ kJ/kg}$

실제 가스터빈과의 차이 — 왜 그래프 형태가 달라지는가

실제 사이클에서는 각 과정에서 비가역 손실이 발생합니다:

1→2 압축 과정 ($\eta_c < 1$)

- **이상:** $T_{2s} = T_1 \cdot PR^{(\gamma-1)/\gamma}$, 엔트로피 불변 → T-s에서 수직선
- **실제:** $T_{2a} = T_1 + \frac{T_{2s} - T_1}{\eta_c} > T_{2s} \rightarrow$ 같은 압력비를 달성하려면 더 많은 일 필요
- **그래프 효과:** T-s에서 수직선이 **오른쪽으로 기울어짐** (엔트로피 증가)

2→3 연소 과정 ($\Delta P_{comb} > 0$)

- **이상:** 정압 → T-s에서 $s = s_2 + c_p \ln(T/T_2)$ 곡선
- **실제:** $P_3 = P_2(1 - \Delta P_{comb}) \rightarrow$ 약간의 압력강하 존재
- **그래프 효과:** P-v에서 수평선이 아닌 **약간 우하향**

3→4 팽창 과정 ($\eta_t < 1$)

- 이상: $T_{4s} = T_3 / PR^{(\gamma-1)/\gamma}$, 엔트로피 불변 → T-s에서 수직선
- 실제: $T_{4a} = T_3 - \eta_t(T_3 - T_{4s}) > T_{4s} \rightarrow$ 추출 가능한 일이 줄어듦
- 그래프 효과: T-s에서 수직선이 **오른쪽으로 기울어짐**

종합 효과

- T-s: 실제 사이클 폐곡선이 이상 대비 **오른쪽으로 벌어짐** → 비가역 엔트로피 생성을 시각적으로 확인
- P-v: 실제 사이클 면적(=순일) < 이상 사이클 면적 → 손실만큼 순출력 감소
- 실제 열효율: $\eta_{th,actual} = \frac{W_{net,actual}}{Q_{in,actual}} < \eta_{th,ideal}$

아래 플롯 읽는 법

- **Solid line** = 이상 사이클 (등엔트로피 + 정압)
- **Dashed line** = 실제 사이클 (폴리트로픽 + 압력손실)
- 상태점 **1,2,3,4** = 이상 | **1',2',3',4'** = 실제
- 슬라이더로 $\eta_c, \eta_t, \Delta P_{comb}$ 를 낮추면 dashed 커브가 이상에서 벌어지는 것을 확인

기호 정리

기호	의미	단위
R	기체상수 ($c_p - c_v$)	J/(kg·K)
c_p	정압비열	J/(kg·K)
γ	비열비 (c_p/c_v)	-
PR	압력비 (P_2/P_1)	-
η_c, η_t	압축기/터빈 등 엔트로피 효율	-
ΔP_{comb}	연소기 상대압력손실	-

```
In [ ]: import sys, importlib

# 패키지 경로 추가 및 모듈 강제 리로드 (수정 반영 보장)
_pkg_path = r"d:\KangDH\ModelicaLib\PropulsionSystem\Jupyter\turbomap"
if _pkg_path not in sys.path:
    sys.path.insert(0, _pkg_path)

import brayton_cycle
```



```

importlib.reload(brayton_cycle)

from brayton_cycle import (
    brayton_states,
    build_cycle_curves,
    build_actual_cycle_curves,
    plot_brayton_ideal,
    plot_ideal_vs_actual,
)

print("brayton_cycle loaded from:", brayton_cycle.__file__)

# — 이상 vs 실제 Brayton Cycle 비교 (Interactive) —
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display, clear_output

pr_sl = widgets.FloatSlider(value=8.0, min=2.0, max=30.0, step=0.5, description=
gamma_sl = widgets.FloatSlider(value=1.4, min=1.25, max=1.67, step=0.01, descrip
t1_sl = widgets.FloatSlider(value=300.0, min=250.0, max=450.0, step=5.0, descrip
t3_sl = widgets.FloatSlider(value=1400.0, min=900.0, max=2000.0, step=10.0, desc
eta_c_sl = widgets.FloatSlider(value=0.86, min=0.70, max=1.0, step=0.01, descrip
eta_t_sl = widgets.FloatSlider(value=0.90, min=0.70, max=1.0, step=0.01, descrip
dp_sl = widgets.FloatSlider(value=0.05, min=0.0, max=0.15, step=0.005, descripti

ui = widgets.VBox([
    widgets.HTML("<h4>Brayton Cycle: 이상 (solid) vs 실제 (dashed)</h4>"),
    widgets.HBox([pr_sl, gamma_sl]),
    widgets.HBox([t1_sl, t3_sl]),
    widgets.HBox([eta_c_sl, eta_t_sl, dp_sl]),
])
out = widgets.Output()

def _refresh(_=None):
    with out:
        clear_output(wait=True)
        plot_ideal_vs_actual(
            pr=pr_sl.value, gamma=gamma_sl.value,
            t1=t1_sl.value, t3=t3_sl.value,
            eta_c=eta_c_sl.value, eta_t=eta_t_sl.value,
            combustor_dp=dp_sl.value,
        )

for w in [pr_sl, gamma_sl, t1_sl, t3_sl, eta_c_sl, eta_t_sl, dp_sl]:
    w.observe(_refresh, names="value")

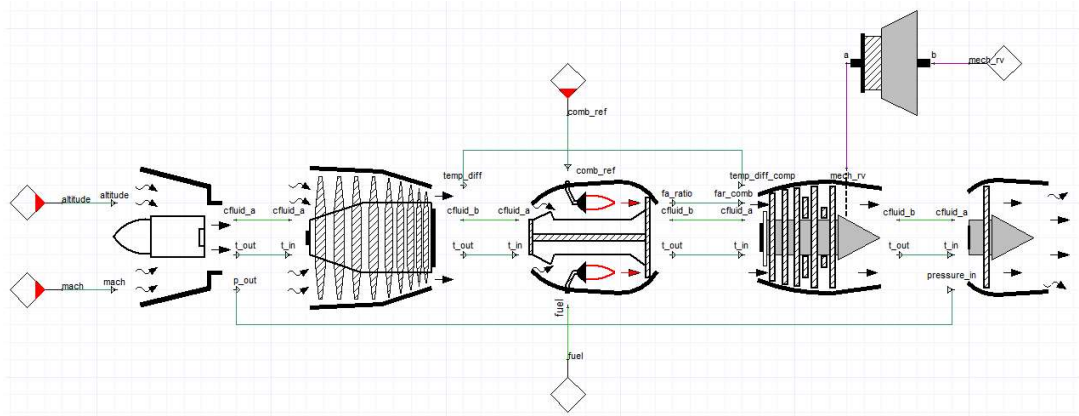
display(ui, out)
_refresh()

```

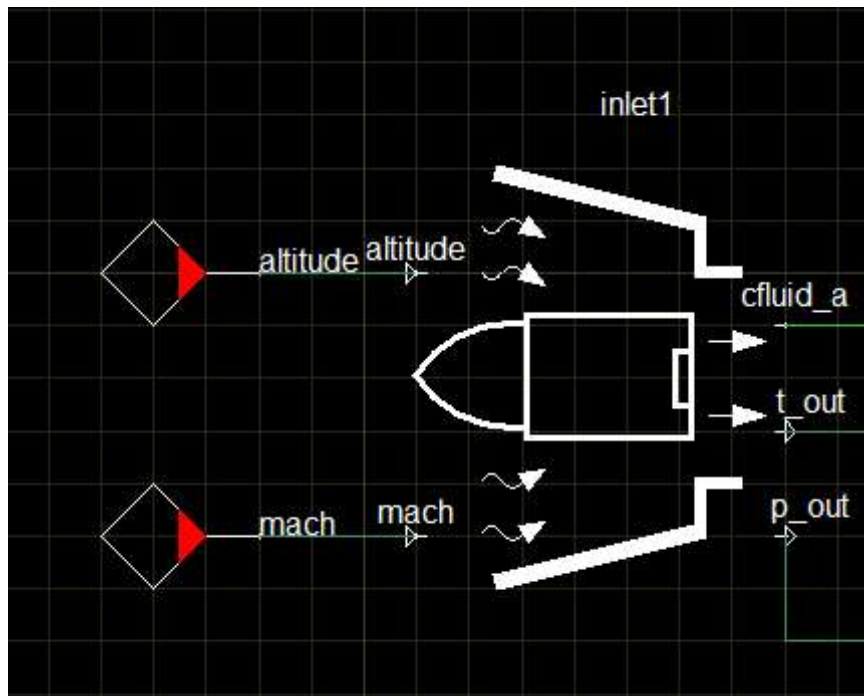
VHDL-AMS Model

is a hardware description language that extends VHDL (VHSIC Hardware Description Language) to support the modeling and simulation of analog and mixed-signal systems. It allows engineers to describe the behavior of both digital and analog components in a unified manner, making it suitable for designing complex systems that involve both types of signals. VHDL-AMS is commonly used in the design of

integrated circuits, system-on-chip (SoC) designs, and other electronic systems where both digital and analog components are present.



Inlet



Inlet VHDL-AMS 코드

- 전체 코드(엔티티 + 아키텍처): [vhdl/inlet.vhd](#)

Inlet Architecture 해설 (터보프롭 관점)

1) 모델 목적

이 Inlet 블록은 비행 고도(altitude)와 마하수(mach)를 입력으로 받아 코어 유입 온도(t_{out})와 압력(p_{out})을 계산합니다. 터보프롭에서는 이 값이 이후 압축기 작동점과 최종 프로펠러 가용축출력에 직접 영향을 줍니다.

2) 핵심 상수와 의미

- `a1`, `a2` : 대류권(약 11 km 이하) 표준대기 근사 계수
- `t_amb_c`, `a3`, `a4`, `a5` : 성층권 초기 구간(11~25 km) 대기 근사 계수
- `gamma` : 비열비, 등엔트로피 정체량 계산에 사용

3) 물리식 해석

고도 구간별 정적 대기 상태(`t_amb_t`, `p_amb_t`)를 계산한 뒤, 마하수 기반 정체량으로 변환합니다.

$$T_t = T \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)$$

$$P_t = P \left(1 + \frac{\gamma - 1}{2} M^2 \right)^{\frac{\gamma}{\gamma - 1}}$$

그리고 `eta_cal(mach)` 를 통해 고마하에서의 inlet pressure recovery를 반영합니다.

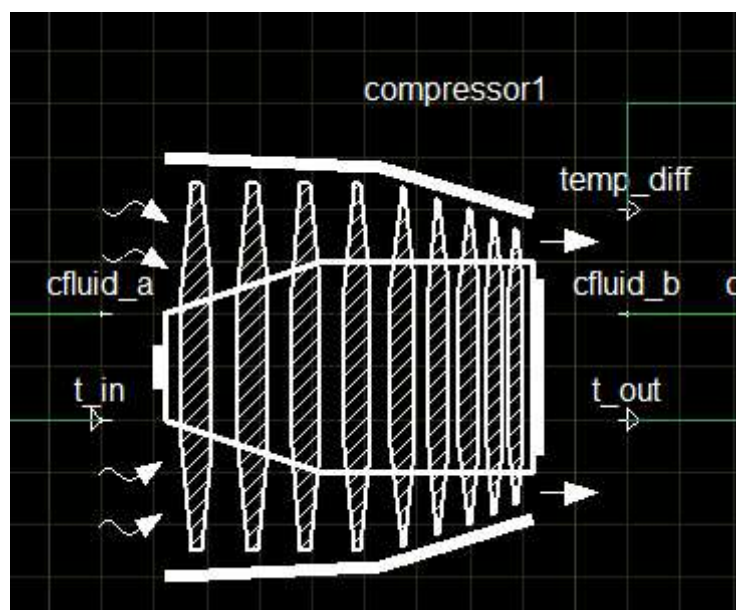
4) 터보프롭 시스템 관점

- 터보프롭 순항영역(중저마하)에서도 inlet 손실은 연료소모율(SFC)과 축출력 여유를 바꿉니다.
- `p_out` 저하는 압축기 후단 압력비/효율에 연쇄 영향을 주고, 결과적으로 프로펠러 축동력 감소로 이어집니다.

5) 교육/고장주입 포인트

- 흡입계 오염/결빙 모사: `eta_cal` 계수(`a6`, `a7`) 조정
- 센서 오프셋 모사: `altitude`, `mach` 바이어스 주입
- 성능 저하 민감도: 동일 스톱틀에서 `p_out`, `power`, `fa_ratio` 동시 관찰

압축기



Compressor 아키텍처 코드 위치

- 전체 코드(엔티티 + 아키텍처): [vhdl/compressor.vhd](#)

Compressor Architecture 해설

1) 모델 목적

압축기 입구 온도/압력과 압력비(`pressureRatio`)를 기반으로 corrected mass flow를 계산하고, compressor-map 형태의 효율(`eta_comp`)을 반영해 출구 상태와 소요 동력(`power`)을 계산합니다.

2) 핵심 상수

- `gamma = 1.4`, `r = 287.04`
- `cp = \gamma R / (\gamma - 1)`

3) 핵심 식

함수 `temp_pre_calculation(...)` 이 압축기 열역학을 직접 구현합니다.

$$T_{out} = T_{in} \left[1 + \frac{1}{\eta_c} \left(\pi_c^{(\gamma-1)/\gamma} - 1 \right) \right]$$

$$P_{out} = \pi_c P_{in}$$

동력은 질량유량 기반 엔탈피 증가로 계산합니다.

$$\dot{W}_c = \dot{m} C_p (T_{out} - T_{in})$$

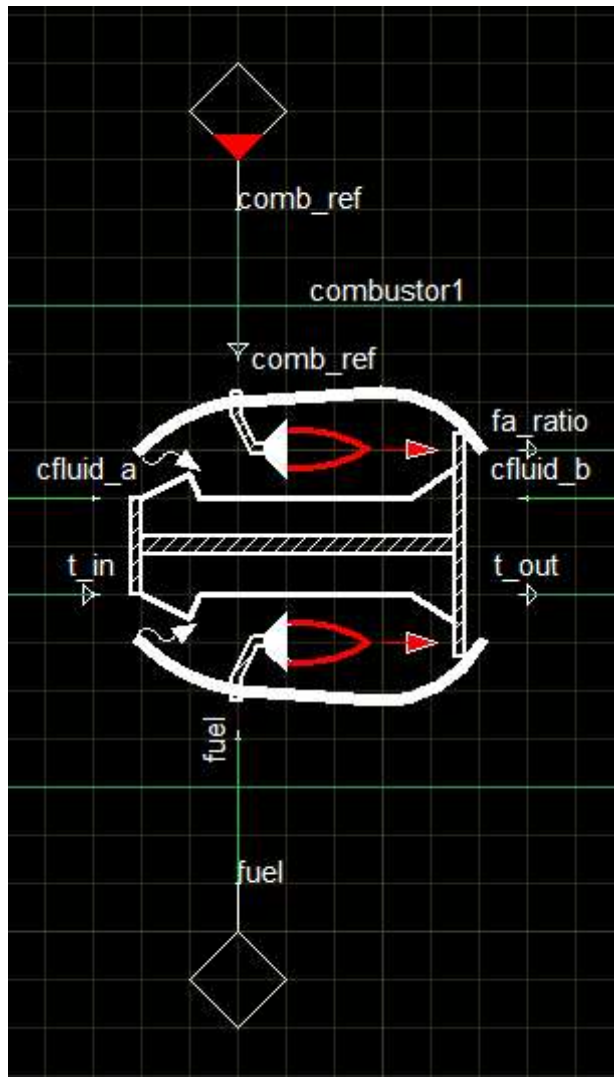
4) 모델링 관점

- 함수 반환형 `real_vector2` 로 온도/압력을 동시 계산
- `pressure == p_in - p_out_temp` 로 네트워크 압력강하 표현
- `assert` 로 파라미터 범위(`pressureRatio > 0`, `0 \leq eta_comp \leq 1`) 검증

5) 교육/고장주입 포인트

- 압축기 오염/마모: `eta_comp` 저하
- 서지 여유 감소 시나리오: `pressureRatio` 운전점 변동
- 동력 소모 이상 탐지: `power` 시계열 기반 CBM 지표 구성

연소기



Combustor 아키텍처 코드 위치

- 전체 코드(엔티티 + 아키텍처): [vhdl/combustor.vhd](#)

Combustor Architecture 해설

1) 모델 목적

이 연소기 모델은 목표 출구온도(`comb_ref`)를 만족하도록 필요한 연료-공기비 (`fuel_air_ratio`)를 역산하는 구조입니다.

2) 핵심 상수

- `gamma = 1.31` : 고온 연소가스 비열비
- `cp = \gamma R / (\gamma - 1)`
- `fuel_calorific = 42075500` J/kg: 연료 저위발열량(LHV)

3) 핵심 방정식

출구온도는 제어 목표값으로 직접 지정됩니다.

$$T_{out} = T_{ref}$$

압력은 압력회복률(또는 손실효율) `eff` 로 반영됩니다.

$$P_{out} = \eta_{p,comb} P_{in}$$

연료-공기비는 에너지 보존식에서 유도됩니다.

$$\dot{m}_a C_p T_{in} + \dot{m}_f LHV = (\dot{m}_a + \dot{m}_f) C_p T_{out}$$

$$f = \frac{\frac{T_{out}}{T_{in}} - 1}{\frac{LHV}{C_p T_{in}} - \frac{T_{out}}{T_{in}}}$$

그리고 연료유량은 다음과 같습니다.

$$\dot{m}_f = f \dot{m}_a$$

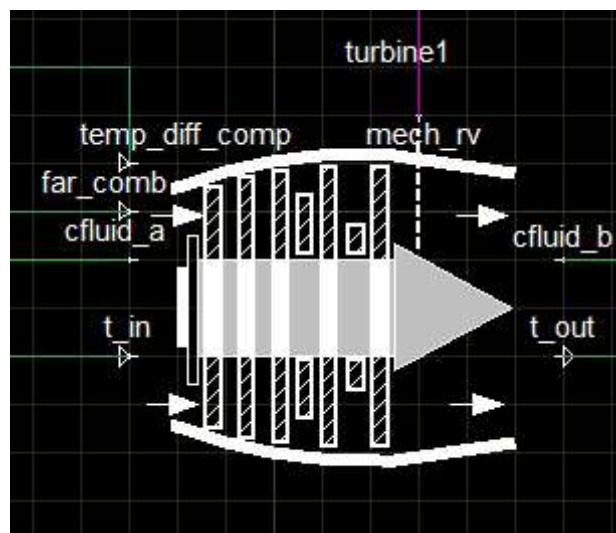
4) 모델링 관점

- 전방향(forward) 연소 모델이 아니라 목표 온도 기반 역산(reverse-calculation) 모델
- 제어기와 결합 시 TIT 추종 시뮬레이션에 매우 유리
- `pressure across mflow` 로 유체 포트와 일관된 결합

5) 교육/고장주입 포인트

- 연소기 열화: `eff` 를 점진 저하시켜 압력손실 증가 재현
- 연료 품질 변화: `fuel_calorific` 편차 주입
- 제어기 성능 비교: 동일 `comb_ref` 에서 요구 `mflow_fuel` 변화량 분석

Turbine



Turbine 아키텍처 코드 위치

- 전체 코드(엔티티 + 아키텍처): [vhdl/turbine.vhd](#)

Turbine Architecture 해설 (터보프롭 관점)

1) 모델 목적

터빈은 압축기 요구 일(`temp_diff_comp`)과 연소기 FAR(`far_comb`)를 받아 출구 상태와 축동력(`power`)을 계산합니다. 터보프롭 관점에서는 이 축동력이 감속기/프로펠러에 전달되는 원천 에너지입니다.

2) 핵심 식

코드의 `temp_pre_calculation(...)` 은 다음 해석을 가집니다.

- 터빈 출구온도(코드 변수 `temperature1`):

$$T_{out} = T_{in} + \Delta T_{comp} \eta_m (1 + f)$$

- 효율을 고려한 압력비 관계:

$$P_{out} = P_{in} \left(1 - \frac{1 - T_{out}/T_{in}}{\eta_t} \right)^{\gamma/(\gamma-1)}$$

- 터빈 축동력:

$$\dot{W}_t = -\dot{m} C_p (T_{in} - T_{out})$$

3) 터보프롭 해석 포인트

- 이 모델은 코어 축동력 중심 표현이며, 실기체의 자유터빈(power turbine) 단계는 등가 효율/부하로 흡수해 해석할 수 있습니다.
- 프로펠러 부하가 증가하면 샤프트 토크 균형점이 이동하고, 같은 연료유량에서도 `omega` 와 `power` 의 과도응답이 달라집니다.
- `omega * tau == power` 관계를 통해 열유체 에너지가 회전기계 에너지로 변환됩니다.

4) 교육/고장주입 포인트

- 터빈 열화: `eta_t` 감소
- 기계 손실 증가: `eta_m` 감소
- 프로펠러 부하 교란(외생): 샤프트 축 부하토크 변동 입력
- 진단 특징: `power` 리플, `omega` 정착시간, `t_out` 상승 경향

Shaft

Shaft Architecture 해설

1) 모델 목적

샤프트는 터빈/압축기 사이 회전 동역학을 담당하며, 토크 불균형이 각속도 변화로 누적되는 관성 요소입니다.

2) 방정식

정상 초기화 구간(`quiescent_domain`)에서는 초기속도를 강제합니다.

$$\omega = \omega_0$$

일반 동작 구간에서는 뉴턴 회전 운동 방정식을 풀니다.

$$\dot{\omega} = \frac{\tau}{J}$$

여기서 J 는 `inertia` 입니다.

3) 시스템 모델링 관점

- 연속시간 적분 상태를 갖는 핵심 동적 블록
- 터빈 출력 토크와 압축기 부하 토크의 차이가 속도 과도응답을 결정
- 시동/가속/부하변동 시나리오에서 엔진 스플 거동의 중심축 역할

4) 교육/고장주입 포인트

- 베어링/축 마찰 증가를 등가 손실 토크로 추가 가능
- `inertia` 변경으로 스플 응답 지연/민감도 비교
- 고장진단에서 `omega` 과도응답(오버슈트/정착시간) 특징량 추출

브레이턴 사이클 통합 해설 (터보프롭 강화판)

1) 터보프롭 에너지 변환 체인

Inlet → Compressor → Combustor → Turbine → Shaft → (Gearbox/Propeller 등가부하)로 해석합니다.

- 코어 유량의 열에너지를 최종적으로 추진축 출력으로 바꾸는 구조
- 터보제트/터보팬 대비, 추진력의 대부분이 제트 분사보다 프로펠러 축출력에서 생성

2) 스테이션 기반 통합 해석 틀

교육 시 다음 스테이션 개념으로 설명하면 이해가 빠릅니다.

- Inlet 출구: (T_{t2}, P_{t2})
- Compressor 출구: (T_{t3}, P_{t3})
- Combustor 출구(TIT): (T_{t4}, P_{t4})
- Turbine 출구: (T_{t5}, P_{t5})

코드 대응은 다음과 같습니다.

- `t_out`, `p_out` (Inlet/Compressor/Combustor/Turbine 각 블록)
- `fa_ratio` (연료-공기비)
- `power`, `omega` (축 에너지 상태)

3) 컴포넌트 연성 핵심

- Inlet 손실 증가 → Compressor 유효 작동점 저하
- Compressor 일 증가 → Combustor 요구 연료 증가

- Combustor TIT 목표 증가 → Turbine 가용 일 증가(동시에 열부하 증가)
- Turbine/shaft 동역학 → 프로펠러 부하와 토크 균형으로 속도 결정

즉, 단일 블록 이상이 아니라 압력, 온도, 질량유량, 축동력이 서로 닫힌 루프로 결합됩니다.

4) 터보프롭 성능 지표 연결

모델 출력으로 다음 지표를 직접 구성할 수 있습니다.

$$\dot{W}_{prop,avail} \approx \eta_{gb} \dot{W}_{shaft}$$

$$SFC_{shaft} = \frac{\dot{m}_f}{\dot{W}_{prop,avail}}$$

- mflow_fuel 과 power 를 결합하면 측기준 연료소모율 추정 가능
- 고도/마하/부하 변화에 대한 출력 민감도를 맵 형태로 학습 가능

5) Fault Injection 통합 시나리오 (CBM+)

- 시나리오 A: Inlet 열화(eta_cal 저하)
- 시나리오 B: Compressor 효율 저하(eta_comp 감소)
- 시나리오 C: Combustor 압력손실 증가(eff 감소)
- 시나리오 D: Turbine/기계 열화(eta_t, eta_m 감소)
- 시나리오 E: Shaft/prop 부하 이상(부하토크 교란)

각 시나리오에서 fa_ratio, power, omega, t_out, p_out 를 동기 샘플링하면 고장 분류 및 잔여수명 추정용 데이터셋을 체계적으로 구축할 수 있습니다.

TwinBuilder API

```
In [1]: import os
import tempfile
import time
import ansys.aedt.core
AEDT_VERSION = "2026.1"
NUM_CORES = 8
NG_MODE = False # Open AEDT UI when it is launched.
app=ansys.aedt.core
```

```
In [2]: # designName='Aircraft Electrical System'
# subSheet1Name='GT Engine'
# subSheet2Name='IDG'

tb=app.TwinBuilder(
    project='GT_Engine',design='Gas Turbine Engine',non_graphical=NG_MODE,new_de
# tb=app.TwinBuilder(
#     project='Aircraft Electrical System',non_graphical=NG_MODE,new_desktop=Fal
```

```

PyAEDT INFO: Python version 3.11.9 (tags/v3.11.9:de54cf5, Apr  2 2024, 10:12:12)
[MSC v.1938 64 bit (AMD64)].
PyAEDT INFO: PyAEDT version 1.0.0rc2.
PyAEDT INFO: Initializing Desktop session.
PyAEDT INFO: PyAEDT version 1.0.0rc2.
PyAEDT INFO: Initializing Desktop session.
PyAEDT INFO: AEDT version 2026.1.
PyAEDT INFO: Found active AEDT gRPC session on port 50051.
PyAEDT INFO: AEDT installation Path C:\Program Files\ANSYS Inc\v261\AnsysEM
PyAEDT INFO: Connected to AEDT gRPC session on port 50051.
PyAEDT INFO: Project GT_Engine set to active.
PyAEDT INFO: Active Design set to 0;Gas Turbine Engine
PyAEDT INFO: AEDT objects correctly read

```

후처리 (TBPostProcessor)

`tb_postproc.TBPostProcessor` 를 사용하여 결과를 수집하고 시각화합니다.

- 신호 자동 탐색 → 시계열 수집 → 과도응답 대시보드 → T-s/P-v 사이클 다이어그램
→ 에너지 밸런스 검증

```

In [4]: import sys, importlib

_pkg_path = r"d:\KangDH\ModelicaLib\PropulsionSystem\Jupyter\turbomap"
if _pkg_path not in sys.path:
    sys.path.insert(0, _pkg_path)

import tb_postproc
importlib.reload(tb_postproc)
from tb_postproc import TBPostProcessor

pp = TBPostProcessor(project='GT_Engine', design='Gas Turbine Engine')
pp.attach(tb)

# 신호 탐색 & 수집
signals = pp.discover_signals()
result_df = pp.collect_signals()
print(f"\nDiscovered {len(signals)} key signals, collected {len(result_df.columns)}")
print("Key signals:")
for s in signals:
    print(f" {s}")

# 과도응답 대시보드
pp.plot_transient(title="GT Engine VHDL-AMS - Time Domain")

# T-s / P-v 사이클 다이어그램
pp.plot_cycle_diagram(ss_fraction=0.1)

# 에너지 밸런스 검증
vr = pp.verify_power_balance(J_shaft=0.5, ss_fraction=0.1)
print(f"\nPower balance residual: {vr.power_balance_pct:.2f}%")
print(f"Passed: {vr.passed}")

```

Total expressions: 57

After exclusion: 57 (removed 0 internal)

Selected key signals: 22

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.

warnings.warn("Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.")

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.

warnings.warn("Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.")

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.

warnings.warn("Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.")

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.

warnings.warn("Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.")

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.

warnings.warn("Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.")

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.

warnings.warn("Method `data\_real` is deprecated. Use :func:`get\_expression\_data` property instead.")

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec

PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard


```

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")

```

```

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
    warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")

```

```

PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT WARNING: No report category provided. Automatically identified Standard
PyAEDT INFO: Solution Correctly loaded. Elapsed time: 0m 0sec
PyAEDT INFO: Solution Correctly parsed. Elapsed time: 0m 0sec
Time axis: ns -> s (raw span=2.00e+12 ns = 2000.00 s)
Collected: 2132 steps, 22 signals (0 missing)

```

Discovered 22 key signals, collected 22 columns

Key signals:

```

combustor1.eff
combustor1.fa_ratio
combustor1.p_in
combustor1.t_in
combustor1.t_out
compressor1.eta_comp
compressor1.p_in
compressor1.power
compressor1.t_in
compressor1.t_out
compressor1.temp_diff
inlet1.p_out
inlet1.t_out
mass_rot1.omega
nozzle1.t_in
nozzle1.thrust
turbine1.eta_m
turbine1.eta_t
turbine1.p_in
turbine1.power
turbine1.t_in
turbine1.t_out

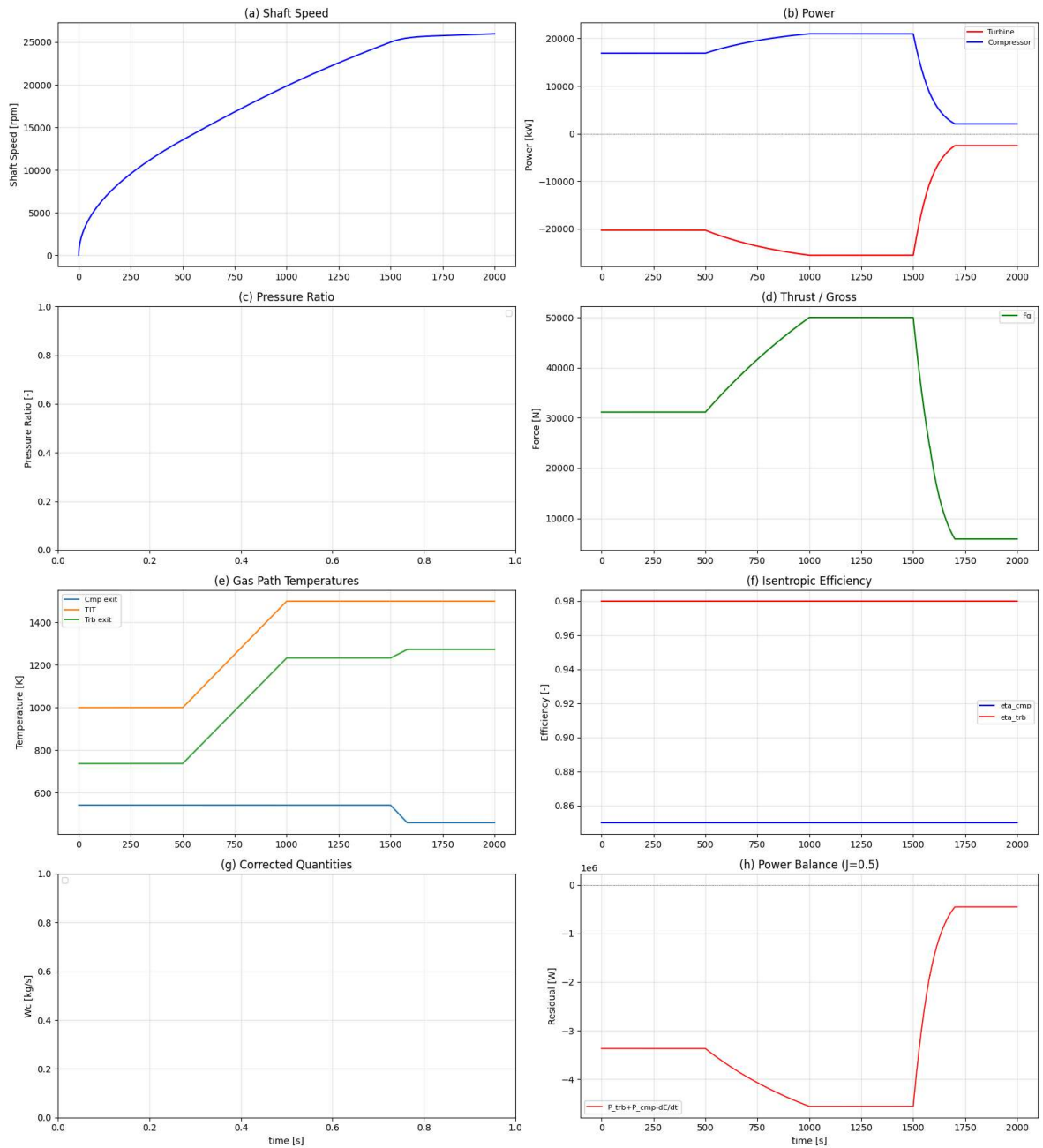
```

```

c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
  warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
c:\Users\user\.ansys_python_venvs\pyAEDT_py311\Lib\site-packages\ansys\aedt\core
\visualization\post\solution_data.py:648: UserWarning: Method `data_real` is depr
ecated. Use :func:`get_expression_data` property instead.
  warnings.warn("Method `data_real` is deprecated. Use :func:`get_expression_data
` property instead.")
d:\KangDH\ModelicaLib\PropulsionSystem\Jupyter\turbomap\tb_postproc.py:432: UserW
arning: No artists with labels found to put in legend. Note that artists whose l
abel start with an underscore are ignored when legend() is called with no argumen
t.
  # (d) Thrust
d:\KangDH\ModelicaLib\PropulsionSystem\Jupyter\turbomap\tb_postproc.py:476: UserW
arning: No artists with labels found to put in legend. Note that artists whose l
abel start with an underscore are ignored when legend() is called with no argumen
t.
  # (h) Power balance

```


GT Engine VHDL-AMS — Time Domain



Only 1 stations found – need at least 3 for cycle diagram.
Available columns:

```
=====
Gas Turbine Engine – Verification Summary
=====
Time: 0.000 ~ 2000.000 s (2132 steps)
SS window: last 213 steps

Steady-state values:
shaft_rpm      : 25888.5084
eff_cmp        : 0.8500
TIT_K          : 1500.0000
Fg_N           : 5891.9343
P_cmp_kW       : 2062.5537
P_trb_kW       : -2516.9915

Power balance: 1.7796% [FAIL]
Note: |eps_ss| = 1.7796%
=====

Power balance residual: 1.78%
Passed: False
```